

Processo: (1) Encontre a (2) Multiplique cada valor de y por a (3) Marque os novos pontos (4) Desenhe a curva

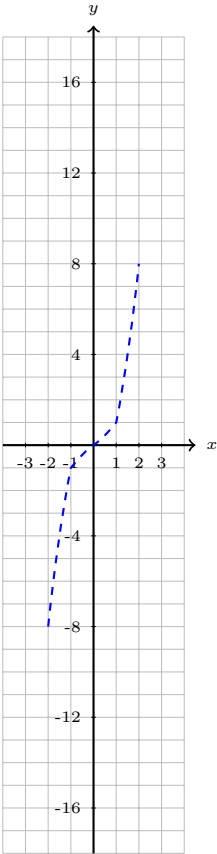
1. $f(x) = 2x^3$

Cúbica — Estiramento Vertical

$a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-2, -8)$		(,)
$(-1, -1)$		(,)
$(0, 0)$		(,)
$(1, 1)$		(,)
$(2, 8)$		(,)



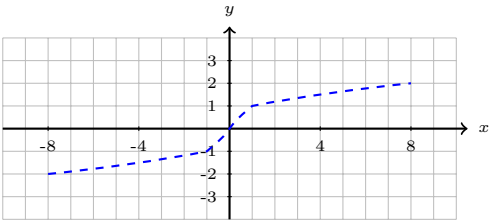
2. $f(x) = -\sqrt[3]{x}$

Raiz Cúbica — Reflexão

$a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-8, -2)$		(,)
$(-1, -1)$		(,)
$(0, 0)$		(,)
$(1, 1)$		(,)
$(8, 2)$		(,)



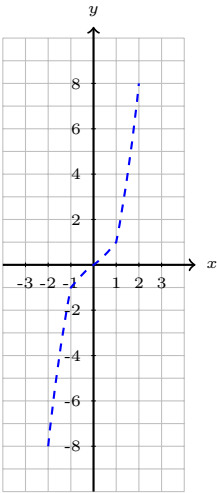
3. $f(x) = \frac{1}{2}x^3$

Cúbica — Compressão Vertical

$a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-2, -8)$		(,)
$(-1, -1)$		(,)
$(0, 0)$		(,)
$(1, 1)$		(,)
$(2, 8)$		(,)



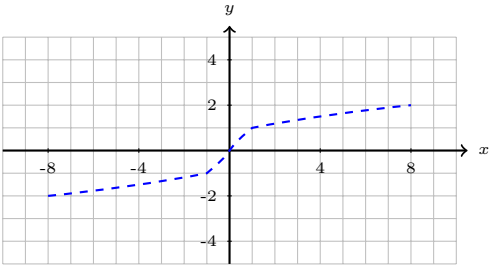
4. $f(x) = -2\sqrt[3]{x}$

$a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-8, -2)$		(,)
$(-1, -1)$		(,)
$(0, 0)$		(,)
$(1, 1)$		(,)
$(8, 2)$		(,)

Raiz Cúbica — Estiramento + Reflexão



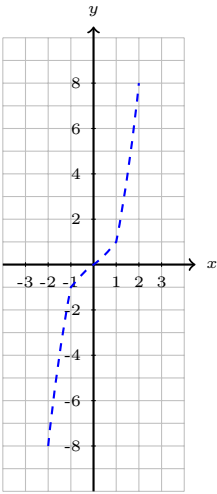
5. $f(x) = -x^3$

Cúbica — Apenas Reflexão

$a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-2, -8)$		(,)
$(-1, -1)$		(,)
$(0, 0)$		(,)
$(1, 1)$		(,)
$(2, 8)$		(,)



6. $f(x) = 3\sqrt[3]{x}$
 $a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-8, -2)$		$(\quad , \quad)$
$(-1, -1)$		$(\quad , \quad)$
$(0, 0)$		$(\quad , \quad)$
$(1, 1)$		$(\quad , \quad)$
$(8, 2)$		$(\quad , \quad)$

7. $f(x) = -\frac{1}{2}x^3$

$a =$ _____

Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

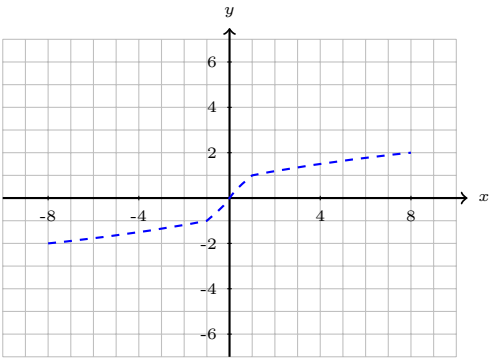
Original	$y \times a$	Novo
$(-2, -8)$		$(\quad , \quad)$
$(-1, -1)$		$(\quad , \quad)$
$(0, 0)$		$(\quad , \quad)$
$(1, 1)$		$(\quad , \quad)$
$(2, 8)$		$(\quad , \quad)$

8. $f(x) = \frac{1}{3}\sqrt[3]{x}$
 $a =$ _____

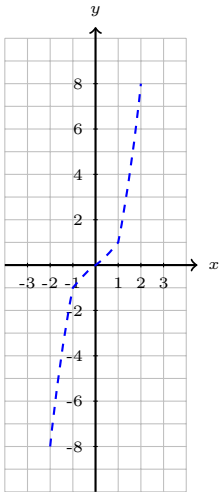
Efeito: Esticar / Comprimir / Refletir

Original	$y \times a$	Novo
$(-8, -2)$		$(\quad , \quad)$
$(-1, -1)$		$(\quad , \quad)$
$(0, 0)$		$(\quad , \quad)$
$(1, 1)$		$(\quad , \quad)$
$(8, 2)$		$(\quad , \quad)$

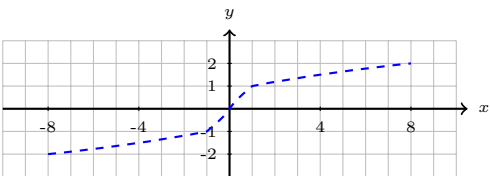
Raiz Cúbica — Estiramento Vertical



Cúbica — Compressão + Reflexão



Raiz Cúbica — Compressão Vertical



Questões de Resumo:

9. Sem fazer o gráfico, descreva a diferença entre $f(x) = 3x^3$ e $f(x) = \frac{1}{3}x^3$.

10. Um aluno diz que $f(x) = -2x^3$ é “invertida e mais curta”. Corrija o erro dele.

11. Se $a = -\frac{1}{4}$, descreva TODAS as transformações que acontecem com a função original.